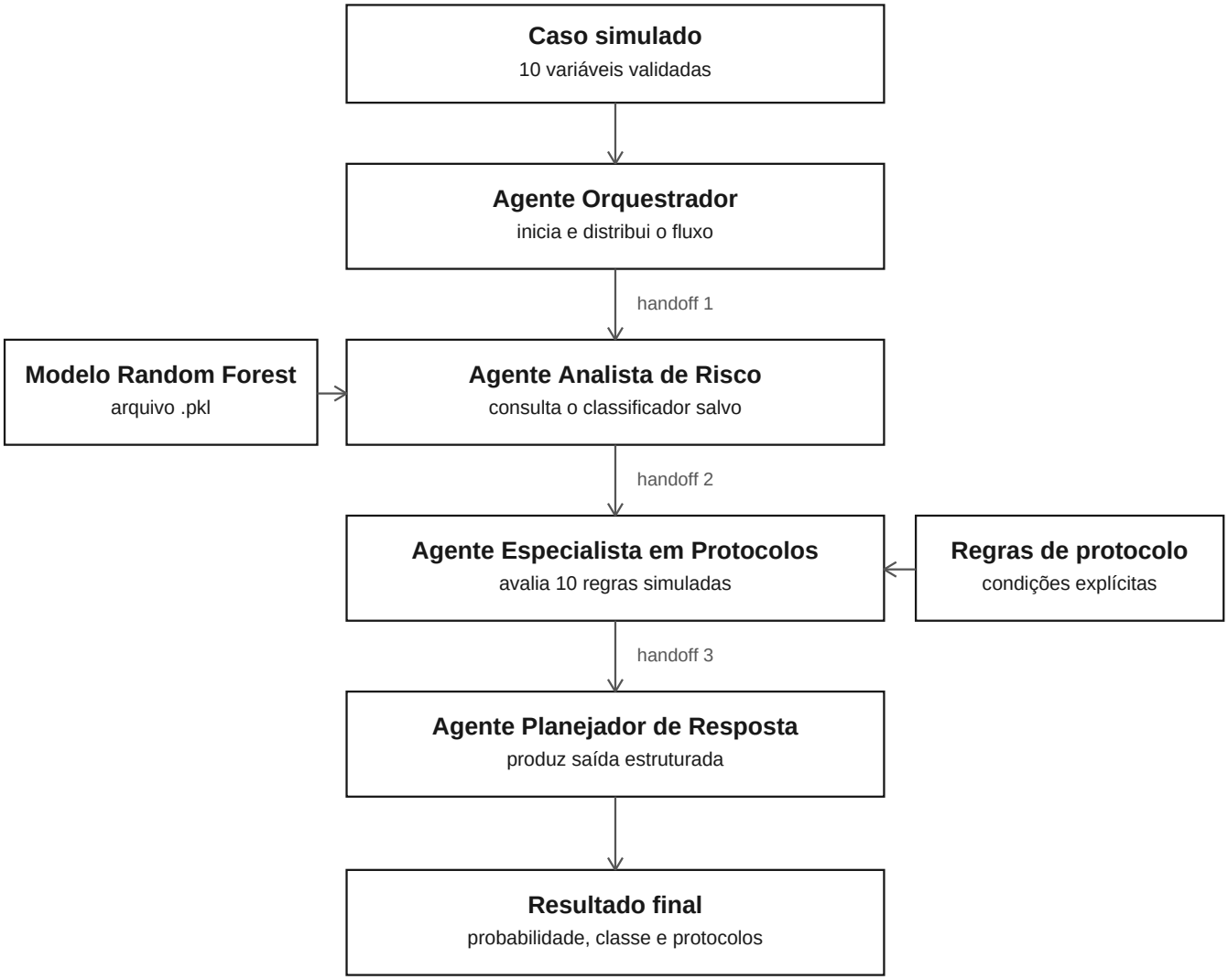
Arquitetura do sistema multiagente

Projeto CardioIA | OpenAI Agents SDK e modelo preditivo supervisionado

1. Visão geral

A aplicação recebe as dez variáveis de um caso sintético. O OpenAI Agents SDK coordena quatro agentes especializados; três handoffs transferem o controle entre eles. As predições são calculadas pelo Random Forest salvo em disco, e os protocolos são selecionados por condições explícitas. A resposta final é validada antes de ser apresentada.

Diagrama do fluxo de execução



Ferramentas consultam o modelo e as regras; a validação rejeita divergências na saída.

Figura 1. Visão lógica do pipeline. O fluxo de handoffs passa pelos quatro agentes; as ferramentas consultam componentes locais e retornam dados ao contexto compartilhado.

Agentes, ferramentas e validação

2. Responsabilidades dos agentes

Agente	Responsabilidade e passagem de controle
Orquestrador	Recebe o caso e transfere o controle para o Analista de Risco. Não calcula a previsão.
Analista de Risco	Usa consultar_modelo_preditivo para obter probabilidade e classe a partir do Random Forest; depois encaminha ao Especialista em Protocolos.
Especialista em Protocolos	Usa consultar_protocolos para aplicar as dez condições aos dados e à classe prevista; encaminha ao Planejador.
Planejador de Resposta	Usa consultar_resumo_validado e gera resposta estruturada, preservando os valores calculados e a lista exata de protocolos.

3. Handoffs e ferramentas

Os handoffs reais são definidos no SDK com **handoff(...)** e callbacks para registrar a trilha. As ferramentas são registradas com **@function_tool**. A sequência observada foi: Orquestrador → Analista de Risco → Especialista em Protocolos → Planejador. As tools executadas, nessa ordem, foram consultar_modelo_preditivo, consultar_protocolos e consultar_resumo_validado.

4. Estruturas e controle de qualidade

O esquema **CasoPaciente** (Pydantic) verifica a presença e os limites das entradas, impedindo campos adicionais. **EstadoExecucao** mantém dados do caso, resultado do ML, protocolos selecionados e trilha da execução. **RespostaFinal** define os campos exigidos na saída. A função **validar_resposta** confirma que as três tools foram executadas na ordem correta, que ocorreram três handoffs, que o fluxo terminou no Planejador e que números e protocolos coincidem com as ferramentas determinísticas.

5. Persistência e execução

O modelo é carregado de agents/modelo_risco_cardiaco.pkl, criado pelo main.py. O histórico estruturado de execução é salvo em resultados/historico_multiagente.json e inclui o caso, a trilha, as mensagens retornadas pelo Runner e o resultado. O comando *--teste-local* verifica modelo e regras sem API; a execução normal utiliza Runner.run_sync do OpenAI Agents SDK.

6. Base de protocolos simulados

Condição e ação (1 a 5)	Condição e ação (6 a 10)
SpO_2 < 88%: suporte respiratório	Espera > 90 min: triagem emergencial
Carga > 85%: abrir unidades	Temperatura > 38°C: protocolo infeccioso
FC > 120: monitoramento intensivo	Densidade > 6: contingência
Eventos/24h > 5: equipe de resposta	PA sistólica < 90: protocolo de choque
Recursos < 30%: redistribuir insumos	Classe = 1: estado de emergência

Execução do caso simulado

7. Dados de entrada utilizados na demonstração

Variável	Valor	Variável	Valor
idade_media	62	carga_sistema	92
tempo_espera	75 min	fc_media	118 bpm
spo2_media	89%	pa_sistolica	100 mmHg
temperatura	37,5 °C	densidade_eventos	7
eventos_24h	5	disponibilidade_recursos	25%

8. Resultado apresentado

Campo	Valor
Probabilidade de pico de risco	1,0000
Classe prevista	1 — PICO DE RISCO

Protocolos sugeridos, conforme o resultado efetivamente exibido na execução:

1. Se carga do sistema > 85%: abrir unidades temporárias.
2. Se disponibilidade_recursos < 30%: redistribuir insumos.
3. Se densidade_eventos > 6: ativar plano de contingência.
4. Se risco sistêmico alto: ativar estado de emergência.

9. Verificação de coerência

Com SpO_2 de 89%, a condição $SpO_2 < 88\%$ não se aplica. Da mesma forma, eventos_24h igual a 5 não satisfaz a condição eventos_24h > 5. A seleção reflete comparações estritas, evitando recomendar protocolos fora das condições simuladas. O histórico registra as etapas para auditoria do fluxo.

10. Alcance do sistema

A solução demonstra integração técnica entre inferência supervisionada, regras e colaboração entre agentes. A base e os protocolos são sintéticos; a classificação não deve orientar triagem, diagnóstico ou tratamento reais. Para uso assistencial seriam indispensáveis dados clínicos representativos, avaliação profissional, validação externa e requisitos regulatórios apropriados.